

PROFILERINGSKEDJA OCH MATLAB | v1.0.0

Arbetsgången från mål till ICC

InkProf - När färgerna måste bli rätt

Starta i MATLAB

Öppna källkodsmappen. Kör `setupInkProf(CheckPython=true)`; och därefter `startInkProfApp()`. Återuppta samma projekt efter torkning.

Bilden ska hela vägen till papperet

För fotografen är målet att den omsorgsfullt framtagna bilden också ska komma till sin rätt i utskriften. Ett tydligt och väl kontrollerat flöde hjälper fotografen, utskriftsföretaget och kunden att förstå resultatet och arbeta mot samma mål.

Mindre tid och material går förlorat

För ett utskriftsföretag ger dokumenterade inställningar och återkommande kontroll bättre förutsättningar för jämna leveranser. När fel upptäcks och förstås tidigt minskar behovet av att göra nya utskrifter, med den extra arbetstid, det papper och det bläck som annars går åt.

Transparens som gör färgen begriplig

InkProf samlar färgmål, spektrala mätningar, ICC-profiler och beslut i ett projekt. Den öppna källkoden och det spårbara flödet ger insyn i hur resultaten har tagits fram. Det gör det lättare att förstå svåra färger och arbeta ända fram till gränsen för vad vald skrivare, papper och bläck kan återge.

Vad den här handboken hjälper dig med

Du får en genomgång av huvudfönstret, dialogerna och samtliga 19 rader i arbetsgången. Knappnamn står på engelska, som i appen. Förklaringarna är på svenska. Handboken beskriver 1.0.0-rc.1, förberedelsen för v1.0.0 den 3 oktober 2026.

Arbetets tre delar

Först dokumenterar och mäter du skrivaren. Därefter bygger och kontrollerar du en profil. Slutligen verifierar du en utskrift eller dokumenterar ett uttryckligen avgränsat numeriskt beslut. Vid behov tillför en ny iteration fler mätningar.

InkProf sparar TIFF16 för separat utskrift. Mätning, profilbygge, analys och dokumentation ingår i appens arbetsgång. Utskriften gör du i ditt vanliga utskriftsprogram.

ÖVERSIKT

Hitta rätt i arbetsgången

Radnumret till vänster och stegets interna beteckning är två olika saker. Här används radnumret när du ska hitta i appen.

Rad	Steg i appen	Syfte / läs vidare
1-2	Create / import RGB target; Save TIFF16	Grundmål och utskriftsfil. Sida 6.
3-4	Measure / select measurement revision; Review and accept measurement	Mät, välj sparad revision och granska. Sidor 7-8.
5-7	B1. Lock profiling inputs; B2. Create recipe; B3. Build ICC	Lås underlag, välj recept och bygg profil. Sida 9.
8	C1. Fit, Grid and C1	Numerisk kontroll. Sida 10.
9-10	C2. Save verification target; Measure / select verification revision	Skriv ut och mät kontrollmål. Sida 11.
11-12	C3. Compare model and print; Review feedback	Bedöm verklig utskrift och återkoppling. Sida 11.
13-14	Approve for intended use; Save ICC and measurement certificate	Beslut och leverans efter verifiering. Sida 12.
15-17	Save refinement TIFF16; Measure refinement; Build next iteration	Nya färgprov och ny profil. Sidor 13-14.
18	Compare with previous iteration	Jämför profiler på gemensamt underlag. Sida 15.
19	Save ICC + measurement certificate without print verification	Avgränsat beslut utan ny kontrollutskrift. Sida 16.

Så läser du statusen

Ready betyder att steget går att köra. Complete betyder att dess registrerade krav är uppfyllda. Locked betyder att ett nödvändigt underlag saknas. Stale betyder att underlag har ändrats och resultatet behöver uppdateras. Att bara öppna och stänga en dialog gör inte steget klart.

Det finns fler än en väg

B2 behövs för den manuella profileringsvägen. Profiljämförelsen på rad 18 är ett stöd för beslut. Rad 19 är ett särskilt alternativ när den aktuella iterationen har kontrollerats numeriskt men inte verifierats med en separat utskrift och mätning.

APPENS NAV

Huvudfönstret

Välj först en rad i tabellen. Läs beskrivningen och de sparade resultaten innan du väljer Run selected step.

Projekt och återupptagning

New project skapar ett projekt. Open project öppnar ett befintligt, även efter att appen varit stängd under torktiden. Project details samlar uppgifter om användare, material och inställningar. Projektnamn och aktuell sökväg visas i huvudfönstret.

Körning och resultat

Run selected step öppnar nästa operation eller dialog. Open selected step results visar det som redan har skapats. Copy TIFF16 for printing... används när en sparad målfil ska kopieras för separat utskrift. Läs filvägen i resultatet så att du använder rätt mål och iteration.

Historik och kontroll

Iteration history visar omgångarna. Open results log öppnar arbetsloggen. Verify project kontrollerar projektets registrerade filer och integritet. Refresh läser in aktuellt läge; det ersätter inte Save, Accept eller ett uttryckligt godkännande i en dialog.

Rapport, visning och avslut

Open report öppnar tillgänglig rapport; benämningen kan anpassas till certifikatet. View 3D visar tillgängliga färgpunkter. View gamut visar en separat ICC-beräknad 3D-yta. Close app är den tydliga vägen att avsluta appen. Avsluta först pågående dialog med dess avsedda spara- eller avbrytknapp.

NEW PROJECT / OPEN PROJECT

Projektet är arbetets minne

Ett projekt är en separat mapp som håller ihop inställningar, filer, mätningar och historik.

Skapa och fyll i

Välj New project och ange namn, användare och projektuppgifter. I Project details finns fyra flikar: Project and materials, Printing settings, Profiling och Target paper. Spara med Save. Cancel lämnar dialogen utan att spara ändringarna.

Project and materials

Ange Project name, User, Printer, Paper name, Paper finish, Ink / ink set och Ink type (dye/pigment/mixed/unknown). Ange tillräckligt tydliga produktnamn för att kunna återskapa kombinationen. Paper finish erbjuder bland annat Glossy och Matte. Här finns också valet FWA / OBA för optiska vitmedel, beskrivet på nästa sida.

Printing settings

Fyll i Driver media setting, Printing application, Driver / RIP, Print quality, Colour management, Drying time (hours), Printer coating och Coating settings. I Printer settings kan du beskriva ytterligare val. Torktiden hämtas härifrån till arbetsflödet; en registrerad tid visar inte i sig att arket verkligen har torkat.

Korrigera eller börja om?

Rätta felskrivna uppgifter i Project details. Receptet hämtar de gemensamma uppgifterna härifrån, och gemensamma projektuppgifter ändras i Project details. Ett senare FWA-val uppdaterar också projektet. Om skrivare, papper, bläck eller utskriftsförhållanden faktiskt ska bli en annan kombination är ett nytt projekt tydligare. Följ appens krav på att köra om steg när underlag ändras.

Byta namn och flytta

När du ändrar projektnamnet i appen ändras även projektmappens namn. Vid namnändring utanför appen kan den upptäcka skillnaden och be dig bekräfta det avsedda namnet. Flytta hela projektmappen till en annan dator och öppna den där. Kopiera inte bara workflow.json eller en enstaka ICC-fil om du vill behålla hela arbetskedjan.

Vad sparas?

Projektets JSON-filer håller reda på identitet, inställningar, steg och iterationer. Resultatloggen finns som läsbar text och JSONL, där varje rad är en loggpost. Rådata och skapade resultat kopplas till respektive operation. Kontrollsummor hjälper appen att upptäcka ändrade underlag.

Paus under torkning: spara färdigt det aktuella steget, avsluta appen och öppna samma projekt när arken är klara. Skapa inte ett nytt projekt för att fortsätta samma mätomgång.

PROJECT DETAILS

Profil och mätförutsättningar

Profiling

Profile name och Description beskriver profilen. Colour data kan vara Spectra (D50 / 2 degrees) eller Stored XYZ. Spektraldata möjliggör omräkning från uppmätta spektra. Stored XYZ bevarar de lagrade färgvärdena. Inverse table (B2A) erbjuder High (denser) eller Medium (baseline). Tätare tabell är en beräkningsinställning, inte ett bevis på bättre utskrift.

D50 och D65

D50 är referensljuset i appens spektrala profilering, tillsammans med tvågraders standardobservatör. D65 är en annan dagsljusreferens. Bedöm färg under dokumenterade betraktningförhållanden och blanda inte jämförelser med olika referensljus. Den aktuella Profiling-fliken har inget separat D65-val; valet Spectra anger uttryckligen D50.

Optiska vitmedel: FWA / OBA

FWA och OBA avser fluorescerande eller optiska vitmedel i papperet. Compensate optical brighteners (D50) begär kompensation. Funktionen kräver spektrala M0-mätningar, ett känt instrument och ett pappersvitt prov. Det är en modellering av D50-belysning; mätningen blir inte därmed en fysisk M1-mätning.

Ändra FWA efter mätning

Valet kan ändras senare. Råmätningarna bevaras, men profilen behöver byggas om och kontrollerna upprepas. Följ de steg som appen markerar som inaktuella. Rapporteringen ska läsas utifrån den kompensation som faktiskt användes vid profilbygget, inte bara en kryssruta i projektet.

Svartpunktskompensation: BPC

Black point compensation anpassar svartpunkten mellan färgrymder. I de kontrollerade jämförelser som beskrivs här är den avstängd för att hålla beräkningsvillkoren tydliga. Uppgiften BPC off är en redovisning av villkoret, inte ett felmeddelande.

Dator och instrument

MATLAB är appens gränssnitt. Python, ArgyllCMS och LittleCMS används i underliggande beräkningar och verktyg. Verktygssökvägar är datorberoende och måste fungera på den aktuella datorn. Installationen ska därför kontrolleras även om projektmappen är komplett. Programmet har testats på macOS. Windows och Linux är inte verifierade miljöer för hela InkProf-flödet.

RAD 1-2 / PAPPERSDIALOGEN

Grundmål och TIFF16

Ett grundmål beskriver vilka RGB-värden skrivaren ska återge. Den utskrivna och uppmätta versionen blir profileringens underlag.

Rad 1: skapa eller importera

Kör Create / import RGB target. Skapa ett mål enligt dialogens val eller importera ett befintligt kompatibelt RGB-underlag. Antalet färgprov och deras identitet måste följa med genom layout, utskrift och mätning. Ett måls bildutseende räcker inte för att identifiera dess mätunderlag.

Rad 2: spara utskriftsfilen

Kör Save TIFF16 och välj layout. Appen sparar en 16-bitars TIFF samt matchande mål- och layoutinformation. Kontrollera sidantal, patchantal och angiven filväg i resultatet. TIFF16 är leveransen för utskrift; InkProf skickar inte jobbet till skrivaren.

Target paper och den fysiska mätsläden

I Project details anger Maximum measurement sweep (mm) största bredden för ett svep. Maximum target length (mm) begränsar målets andra dimension. Roll width (mm) anger rullbredd. Gränserna omfattar marginaler och sparas i projektets JSON. De ska anpassas till din utrustning; de är inte universella instrumentmått.

Ändringsbara pappersförslag

Pappersplaneringen jämför ark från A5 till A3+, skurna delar och rullmatning utifrån aktuellt patchantal. Förslaget kan ändras. Ett mindre kompletteringsmål kan därför få mindre format. Kontrollera att den valda biten ryms i skrivaren och går att föra genom mätutrustningen.

Skriv ut och låt torka

Kopiera vid behov med Copy TIFF16 for printing.... Skriv ut i 100 procent storlek utan automatisk anpassning till sidan. Använd dokumenterade material och drivrutinsinställningar. För ett obehandlat grundmål ska ingen extra profilomvandling förändra de avsedda RGB-värdena. Spara utskriftsinställningarna och följ projektets torktid.

Hitta rätt rad vid mätning

Använd målbildens rad- och positionsmarkeringar för att orientera arket. Radmarkeringar på båda sidor underlättar svepet. En tidigare exporterad TIFF ändras inte när programkoden uppdateras; granska den faktiska fil du ska skriva ut.

Varför detta steg? Fel skala, fel färghantering eller fel pappersinställning kan ge mätningar som inte beskriver den skrivarkombination du tänker profilera.

RAD 3 / MEASURE CHART

Mätfönstret

Mätningarna görs med en spektrometer som stöds av mätkedjan. Instrumentets kalibrering och rätt koppling till målfilen är avgörande.

Innan du startar

Välj Measure / select measurement revision. I mätfönstret kontrollerar du Chart (TI2), Scan mode, Scan tolerance, Instrument port och Measurement condition. Målfilen måste höra till just det utskrivna arket. Instrument port 0 betyder standardval.

Start och kalibrering

Start measurement startar mätningen. Följ statusfältets instruktioner och använd instrumentets kalibreringsreferens när kalibrering begärs. Calibrate är kontrollen för kalibreringsmomentet. Page loaded används när nästa sida ligger på plats. Loggen visar instrumentets meddelanden.

Svep och omtag

Single direction, Alternate rows och Forward + reverse average beskriver olika svepmönster. Följ valt läge. Reread / retry gör ett omtag. Accept reading accepterar när dialogen begär det. Previous row, Next row och Next unread hjälper dig att hitta rätt rad. Ta hjälp av arkets markeringar och statusanvisningen, inte enbart bokstavskoder i loggen.

Avsluta med ett sparat resultat

Save and finish avslutar och sparar den insamlade mätningen. Open results folder visar resultatmappen. Close/cancel avbryter dialogen. Läs appens resultat efteråt och kontrollera att en sparad mätrevision verkligen finns.

Mätvillkor och instrumentidentitet

Mätfönstret skiljer bland annat på M0 för i1Pro 2 utan UV-filter och ospecificerat instrumentstandardläge. Ange inte M1 eller M2 om instrumentkedjan inte ger den mätningen. Modell och serienummer hämtas från instrumentutskriften när de finns tillgängliga; okända uppgifter ska inte ersättas med antaganden.

Om första anslutningen misslyckas

Vid vissa tidiga startfel kan mätkedjan göra begränsade återförsök. Det är inte samma sak som en fullständig maskinvaruåterställning. Om ett fel kvarstår, avbryt ordnat, läs loggen och kontrollera anslutningen samt att ett annat program inte använder instrumentet. Starta därefter mätningen igen.

RAD 3-4 / SAVED REVISIONS

Revision, granskning och ommätning

En mätning som visas på skärmen är inte automatiskt den revision som används i profileringen.

Saved revisions: välj det sparade underlaget

Efter mätning eller import visar revisionsvalet tillgängliga sparade mätningar. Identifiera rätt omgång med datum, mål och omfattning. Use revision gör den valda revisionen till arbetsflödets underlag. Kontrollera vilken revision som nu anges som använd.

Rad 4: granska och acceptera

Review and accept measurement öppnar mätöversikten och tillhörande bedömning. Granska saknade värden, tydliga avvikelser och de färgprov som behöver uppmärksamhet. Skriv relevanta anteckningar och avsluta med dialogens uttryckliga acceptans. Att stänga förhandsvisningen är inte ett godkännande.

När en patch behöver mätas om

Använd patchens koordinat och ID för att hitta samma prov på rätt ark. Gör ommätningen i den tillhörande mät-/granskningsfunktionen, spara den nya revisionen och välj den för fortsatt arbete. Granska igen om appen kräver det. En liten förändring är också ett mätresultat; den avgör inte om revisionen har sparats.

Absolut färg och förändring är olika uppgifter

Measured Lab beskriver själva färgen med L^* , a^* och b^* . Förändringen mellan två mätningar beskriver hur dessa värden har ändrats. $\Delta E00$ sammanfattar färgskillnaden. Läs därför etiketten innan du tolkar ett tal som nytt absolutvärde, en komponentförändring eller en sammanlagd färgskillnad.

Ändrad mätning påverkar kedjan

En ny använd revision kan göra låsta underlag, profil, kontroller och godkännande inaktuella. Det är avsiktligt: den färdiga profilen ska kunna kopplas till den mätning som verkligen användes. Tidigare revisioner ger historik, men ersätter inte uppdatering av beroende steg.

Kontrollera alltid tre saker: är ommätningen sparad, är den nya revisionen vald, och har granskningen accepterats? Refresh kan visa det aktuella läget men utför inte dessa tre handlingar.

RAD 5-7 / B1, B2 OCH B3

Bygg en ICC-kandidat

En ICC-profil beskriver sambandet mellan skrivarens RGB-värden och färgerna den återger. Kandidaten behöver därefter kontrolleras.

Rad 5: B1. Lock profiling inputs

B1 låser den valda och granskade mätningen tillsammans med nödvändiga mål- och projektuppgifter. Det skapar en spårbar utgångspunkt så att profilbygget inte oavsiktligt blandar olika revisioner. Kör om när appen anger att underlaget har blivit inaktuellt.

Vad är en RoleFile?

En rollfil beskriver hur färgprov ska användas, exempelvis för träning, kontroll eller reserverad bedömning. Om dialogen erbjuder No separate role file och du inte har en särskilt framtagna rollfil väljer du det alternativet. Hitta inte på roller eller välj en orelaterad fil. För appskapade kompletteringsmål är rollkopplingen en del av det sparade underlaget.

Rad 6: B2. Create recipe

Den manuella vägen använder Profiling recipe. Här granskar du profilnamn, beskrivning, färgdata och tabellkvalitet samt de utskriftsuppgifter som hämtas från Project details. Projektuppgifterna har en gemensam källa så att recept och projekt inte beskriver olika utskriftsförhållanden.

Rad 7: B3. Build ICC / automatic iteration

Välj den erbjudna profileringsvägen. Manuellt profilbygge kräver receptet från B2. Den automatiska vägen arbetar med sitt tillgängliga underlag för kandidater och iteration. Under beräkning visas aktivitet; låt processen slutföras och läs resultatet eller det eventuella felmeddelandet.

Vad har sparats när det är klart?

Projektet innehåller ICC-kandidaten med koppling till låsta underlag och profiljobb. Detta är den interna arbetskopian. Senare export skapar en separat leveranskopia med önskat namn och placering.

Varför räcker inte en skapad ICC-fil?

Ett lyckat profilbygge visar att en profil kunde beräknas. Det visar inte ensamt hur en ny utskrift blir. Därför följer numeriska kontroller och, för den fullständiga verifieringsvägen, en separat kontrollutskrift och mätning.

RAD 8 / C1. FIT, GRID AND C1

Förstå den numeriska kontrollen

Kontrollen undersöker den beräknade modellen och dess tabeller innan du bedömer en verklig kontrollutskrift.

Uppgift	Vad den hjälper dig att förstå
Fit / anpassning	Hur modellen stämmer med de mätdata som den jämförs mot. Träningsdata är inte en oberoende kontrollutskrift.
Grid / rutnät	Profilens beteende på ett valt beräkningsrutnät. Tätare provtagning kan visa detaljer men är fortfarande en numerisk undersökning.
Framåt och invers	Framåt beräknar färg från RGB. Invers beräknar RGB för en önskad färg. Resultat från flera motorer kan jämföras.
Lokala prov och ramper	Hur RGB eller färg ändras vid små förändringar och längs övergångar. Kraftiga förändringar behöver tolkas i sitt sammanhang.
Mean, median, P95, max	Medelvärde, mittvärde, 95:e percentilen och största avvikelsen. Läs både typiskt beteende och enskilda ytterligheter.

Skilj på olika felmått

ΔE_{00} mäter färgskillnad enligt CIEDE2000. RGB-avvikelse i procentenheter beskriver skillnad i styrvärden. En liten skillnad mellan två beräkningsmotorer kan samexistera med ett större fel mellan önskad och utskriven färg. Måtten besvarar olika frågor.

Är ett stort steg ett språng?

En brant övergång eller en knut i interpolation är inte i sig ett bevis på en diskontinuitet. Undersök flera steglängder och närliggande prov. Ändlig numerisk provtagning kan inte bevisa kontinuitet över hela färgrymden.

Nästa handling

Öppna de sparade kontrollresultaten. Läs eventuella varningar och deras underlag. Fortsätt med C2 för att kontrollera utskrift, eller använd senare den uttryckligen avgränsade numeriska leveransvägen om det är ditt dokumenterade beslut.

Liten numerisk avvikelse är inte samma sak som liten utskriftsavvikelse. Håll alltid isär vad som beräknats och vad som faktiskt mätts på papper.

RAD 9-12 / C2, C3 OCH FEEDBACK

Kontrollera den verkliga utskriften

Rad 9: spara kontrollmålet

C2. Save verification target as TIFF16 skapar ett kontrollmål för den aktuella kandidaten. Kontrollfärgerna kopplas till önskade referenser och profilens beräknade skrivarvärden. Spara eller kopiera TIFF16, skriv ut separat och låt arket torka enligt projektets villkor.

Undvik dubbel profilomvandling

C2-målet innehåller de skrivarvärden som arbetsgången har räknat fram. Gör inte en extra ICC-omvandling av samma mål i utskriftsprogrammet. Kontrollera utskriftsvägens färghantering och behåll samma material, kvalitet och medieinställning som projektet beskriver.

Rad 10: mät och välj revision

Measure / select verification revision använder kontrollmållets egen målfil. Mät, spara och välj rätt revision på samma sätt som vid grundmätningen. Ett kontrollmål från en tidigare ICC-kandidat är inte automatiskt verifiering av den nya kandidaten.

Rad 11: C3. Compare model and print

Jämförelsen skiljer på Measured vs desired, alltså uppmätt mot önskad färg, och Model vs measurement, alltså profilens förutsägelse mot uppmätt färg. Titta på både sammanfattning och enskilda patchar. Stora fel för svåra färger kan bero på materialens färgomfång; stora modellfel ger en annan anledning att undersöka mätning, utskrift och modell.

Rad 12: Review feedback

Öppna återkopplingen, läs den och dokumentera bedömningen med dialogens avsedda avslut. Ett kvarvarande Ready kan betyda att du bara har tittat på resultatet. Gå tillbaka och kontrollera att bedömningen verkligen sparats.

Vad betyder ej godkänd?

En uppgift om att färghantering eller acceptanskriterier inte är verifierade betyder att resultatet ännu saknar ett dokumenterat godkännandebeslut. Det betyder inte ensamt att mätningen misslyckades. Läs vilka belägg som finns och vad som återstår innan du väljer avsedd användning.

Ett högt Measured vs desired men lågt Model vs measurement kan tyda på att modellen förutsäger begränsningen ganska väl. Ett stort modellfel motiverar närmare granskning. Inget av fallen avgör orsaken utan ytterligare underlag.

RAD 13-14 / VERIFIERAD VÄG

Beslut, ICC och mätcertifikat

Rad 13: Approve for intended use

Öppna aktuella kontrollresultat innan du godkänner. Beskriv vad profilen ska användas till och varför underlaget räcker för det syftet. Fyll i dialogens begärda uppgifter och bekräftelse, och spara beslutet. Att bara skriva accept i en text som inte sparas slutför inte steget.

När godkännandet blir inaktuell

Om ICC, underlag eller kontroller ändras kan godkännandet markeras stale. Läs vilket beroende som har ändrats och uppdatera de steg som krävs. Ett gammalt beslut får inte utan vidare följa med till en ny profil.

Rad 14: välj vad som ska sparas

Save ICC and measurement certificate används för leveransen. Profilen finns redan som arbetsresultat i projektet. Filväljaren för ICC avser den separata kopian som du vill använda eller lämna vidare. Välj destination och kontrollera filnamnet.

Profilnamn i fil och bildprogram

Exportnamnet följer projektnamnet med datum, exempelvis MittProjekt_261003.icc. Vid export anpassas profilens interna beskrivning till leveransnamnet, så att den går att känna igen även i exempelvis Photoshop. Om du senare döper om filen i Finder ändras inte automatiskt den interna ICC-beskrivningen.

Certifikatets innehåll

Mätcertifikatet beskriver projekt, material, utskriftsförhållanden, profil och kontrollresultat. Det ska framgå vilken iteration som avses, vilka mätningar som stöder den och hur FWA har hanterats. Instrumentidentitet redovisas när den kunnat hämtas. Färgprover i rapporten är skärmvisningar, inte en ersättning för originalutskriften.

Var sparas rapporterna?

Projektet behåller sina resultat. Vid extern leverans sparas rapporten med sina tillhörande filer i en gemensam rapportmapp. Flytta hela mappen för HTML-versionen. PDF-filen kan öppnas separat. Använd den angivna sökvägen och Open report för att hitta projektets rapport.

PDF-certifikatet har datum och plats för underskrift på papper. Den juridiska texten ligger i en bilaga efter signeringsdelen, så att resultat och beslut kan läsas sammanhängande.

RAD 15 / ERRORS OR IMAGE

Välj nya färgprov

En komplettering ska undersöka något du vill förstå eller förbättra. Den behöver inte vara riktad mot en viss färg.

Från verifieringsfel

From verification errors utgår från tillgänglig kontroll och återkoppling. Beskriv varför du vill fortsätta. Att appen ber om en motivering betyder inte att den har bevisat att fortsatt iteration saknar nytta; motiveringen dokumenterar ditt beslut.

Från en bild

From image hämtar representativa färger från en RGB-bild. Välj en bild med inbäddad ICC-profil. Om den saknas visar appen en varning och erbjuder Use sRGB, Choose another image eller Cancel. sRGB är då ett uttryckligt antagande som sparas. Bildens original ändras inte.

Bildurval och mängd

Dialogen låter dig begränsa bildområdet och antalet nya patchar. Minsta RGB-avstånd minskar täta dubletter. En grannradie kan lägga prov runt valda färger; radie noll ger bildfärger utan sådana grannar. En bild med många liknande pixlar behöver inte lika många separata färgprov.

Granska förslagen

Urvalsfönstret visar beräknade mått och färgprov. Standardfiltret är uppskattad lokal anpassningsavvikelse $\Delta E00$ större än 5. Tröskeln kan ändras. Endast synliga, markerade förslag går vidare. Om inget visas, granska tröskel och valt mått; det är inte automatiskt ett bevis på perfekta färger.

Vad betyder uppskattat fel?

Estimated local fit bygger på närliggande träningsmätningar och visar lokal modellanpassning. Det är inte en ny mätning av bildens utskrift. Model mapping $\Delta E00$ är ett annat mått: avvikelsen i profilens beräknade återgivning av den önskade bildfärgen. Saknas underlag för en lokal uppskattning ska du inte tolka det som noll fel.

Spara val och välj papper

Bekräfta de valda patcharna och granska den föreslagna papperslayouten. Use saved image patches kan återanvända ett sparad urval. Appen sparar underlag och val för spårbarhet. Läs resultatets patchantal och TIFF-sökväg innan du skriver ut.

RAD 15-17 / KOMBINERAT MÅL

Mät kompletteringen och iterera

C2 följer med tills det är mätt

När aktuell C2-verifiering ännu inte är mätt kan dess patchar tas med tillsammans med bildförslagen i kompletteringsmålet. Att C2 redan har skrivits ut räcker inte för att utesluta det. Ett giltigt registrerat mätresultat för aktuell C2 avgör om det fortfarande är väntande.

Färgproven har olika roller

Det kombinerade målet bevarar C2-provets skivarvärden och referenser. Bildförslag och kompletterande kontrollprov läggs till. Ett bildfilter på ΔE_{00} tar inte bort de väntande C2-proven. Därför kan det totala patchantalet bli större än antalet valda bildfärger.

Rad 16: Measure refinement

Skriv ut rätt TIFF16 och mät det kombinerade målet med dess matchande målfil. Spara och använd revisionen. När mål och mätning är korrekt kopplade kan samma mätning också ge C2-underlaget och C3-jämförelsen för den föregående kandidaten. Du ska inte behöva mäta samma kombinerade ark två gånger.

C2-mätningar i träningen

C2-färgprov, gråprov och challenge-prov i det kombinerade underlaget får användas i träningen för nästa profil. Upprepningar och pappersvita kontrollprov hanteras som kontroller så att de inte ger oavsiktlig dubbel vikt. Det är målens sparade roller som styr användningen.

Rad 17: Build next iteration

Nästa iteration bygger på föregående låsta underlag och de nya träningsprov som den sparade fortsättningsplanen anger. Appen bygger en ny ICC och genomför tillhörande kontroller. När beräkningen är klar väljer du mellan jämförelse, ny fysisk verifiering eller den avgränsade leveransen på rad 19.

En viktig gräns mellan träning och verifiering

C2-mätningen kan bedöma den profil som skapade C2-målet. När samma mätning sedan används för att träna nästa ICC är den inte en oberoende kontroll av den nya ICC:n. För sådan kontroll behövs nytt verifieringsunderlag. Separat redan uppmätt C2 ska inte antas automatiskt ingå i varje senare träning; läs den aktuella fortsättningsplanen.

Rad 17 skapar nästa profil i projektet. Det är inte automatiskt samma sak som extern leverans. För verifierad leverans fortsätter du via aktuell kontroll och rad 13-14; för numeriskt avgränsad leverans använder du rad 19.

RAD 18 / COMPARE WITH PREVIOUS ITERATION

Jämför två iterationer

Jämförelsen gör det lättare att se vad som har ändrats och dokumentera varför du fortsätter eller stannar.

Rätt profiler utan att leta efter filnamn

Arbetsgången använder projektets registrerade iterationer och deras ICC-filer. Kontrollera de profilnamn och iterationer som visas. Jämförelsen kan köras när en tidigare och en aktuell kandidat finns, normalt från iteration 2.

Olika mätmesh går att jämföra

Profilerna behöver inte ha skapats från identiska mätrutnät. Verktöget utvärderar dem på gemensamma beräkningspunkter. Det ger en jämförbar fråga till båda modellerna. Det gör däremot inte deras ursprungliga fysiska mätningar identiska eller lika oberoende.

2D-vyn börjar vid $L^* = 50$

Den plana vyn visar a^* och b^* vid valt ljushetsläge L^* . Ändra L^* för att undersöka ljusare och mörkare områden och använd snittets bredd för att styra vilka punkter som visas. När 2D-valet stängs av visas en 3D-vy som kan roteras.

Färgerna i jämförelsen

Blått representerar föregående profil och orange den aktuella profilen i iterationsjämförelsen. Läs alltid teckenförklaringen och profilnamnen. En större utbredning i ett område betyder att modellerna beskriver området olika; den är inte ensam ett kvalitetsbetyg.

Tolka skillnaden i sitt sammanhang

Små profilskillnader kan motivera att du avslutar när resultatet räcker för avsedd användning. Större eller oväntade skillnader kan motivera mer granskning. Jämför numeriska mått, lokala övergångar och tillgängliga mätningar. En numerisk ändring visar inte på egen hand om nya utskrifter har blivit bättre.

Dokumentera beslutet

Spara jämförelsen som underlag och ange i beslutet vilka iakttagelser som varit viktiga. Om felmått mellan iterationer jämförs ska det framgå vilka mätningar och villkor de kommer från. Då går det senare att förstå även en försämring eller divergens.

En bra beslutsmotivering är konkret: vad ändrades, vilket underlag bedömdes och varför räcker det för användningen? Undvik att likställa större färgomfång med lägre uppmätt fel.

RAD 19 / MÄTCERTIFIKAT MED TYDLIG OMFATTNING

Avsluta utan en ny kontrollutskrift

När detta alternativ passar

Du kan vara nöjd med en senare iteration efter numerisk kontroll och jämförelse, men välja att inte skriva ut och mäta ett nytt C2-mål. Rad 19 dokumenterar det beslutet och låter dig spara ICC och mätcertifikat med rätt avgränsning.

Vad användaren gör

Se till att den aktuella iterationens numeriska kontroller finns. Öppna Save ICC + measurement certificate without print verification. Ange avsedd användning och motivering. Bekräfta omfattningen i dialogen och välj destinationer för leveransfilerna.

Det ska stå tydligt i certifikatet

Numeriskt kontrollerad; denna iteration är inte verifierad genom separat utskrift och mätning.

Tidigare mätningar behåller sin identitet

Sista mätresultat kan ingå som bakgrund. Det måste framgå vilken iteration och profil som mättes. Äldre fysiska resultat blir inte nya mätningar bara för att de visas i det aktuella certifikatet. En profiljämförelse kan förklara beslutet att stanna utan att få rollen som fysisk verifiering.

PDF och HTML

PDF ger ett fast dokument för överlämning och underskrift. HTML ger tillgång till den interaktiva profilvisningen: 2D-snitt med $L^* = 50$ som utgångspunkt och möjlighet att växla till 3D. PDF återger figurer som stillbilder. Flytta eller skicka hela HTML-rapportmappen så att dess tillhörande filer följer med.

Signering och juridisk bilaga

Resultat, omfattning och beslut kommer före signeringsdelen. Den juridiska texten ligger därefter i ett appendix. Den beskriver bland annat uppgifter som beställaren lämnat, ansvar för beställarens målutskrifter och begränsningarna hos skrivare, papper och bläck. Läs bilagan vid överlämning tillsammans med den dokumenterade omfattningen.

Dokumentet heter fortfarande mätcertifikat. Rubriken får inte dölja skillnaden mellan uppmätt utskriftsverifiering och en iteration som bara kontrollerats numeriskt.

STATUS, AKTIVITET OCH ÅTERHÄMTNING

När något verkar stanna

Det du ser	Det du gör
Ready efter att ett fönster stängts	Kontrollera att dialogens Save, Use revision eller acceptans faktiskt användes. Öppnad förhandsvisning räcker inte.
Running / beräkning pågår	Läs aktiv operation och förfluten tid. Låt körningen avslutas. Öppna inte samma operation flera gånger.
Väntan på dialog	Kontrollera om en filväljare, bekräftelse eller ett mätfönster väntar på ditt svar. Följ statusraden.
Stale / Requires approve: stale	Öppna resultat och identifiera ändrat underlag. Kör om nödvändiga kontroller och fatta ett aktuellt beslut.
Ingen ny TIFF hittas	Läs Saved results för rätt iteration och steg. Använd Open selected step results eller Copy TIFF16 for printing....
Project integrity check failed	Läs vilka filer kontrollen pekar ut och öppna resultatloggen. Återställ inte genom att godtyckligt ändra JSON eller radera kontrolluppgifter.
Resultat finns men listan är gammal	Tryck Refresh efter att den pågående operationen har avslutats. Kontrollera sedan stegstatus och använda revisioner.

Synlig aktivitet i de senare stegen

Vid långvariga beräkningar används aktivitetsdialog med operation och förfluten tid. Det omfattar förberedelse och sparning av kompletteringsmätning, bygge av nästa iteration, profiljämförelse samt rapport- och exportarbete. Tiden är förfluten tid, inte en uppskattning av när jobbet blir klart.

Fönstret för mätning har egna signaler

Kalibrering, radläsning och instrumentfrågor visas i mätfönstrets status och logg. Under dessa moment kan programmet vänta på en fysisk handling. Skilj sådan väntan från profil- och rapportberäkning.

När du rapporterar ett problem

Ange steg, iteration, vad du klickade på och den exakta feltexten. Bifoga relevant del av resultatloggen. Det gör det möjligt att hitta orsaken utan att gissa eller ändra mätdata.

REFERENS OCH TEKNISK GRUND

Ordlista, källor och version

Begrepp	Betydelse
ICC	International Color Consortium; här en profil som beskriver färgomvandlingen för en enhet eller färgrymd.
CIELAB / L*, a*, b*	Färgrymd från Commission Internationale de l'Éclairage. L* beskriver ljushet; a* och b* beskriver färgriktningar.
$\Delta E00$ / CIEDE2000	Ett mått på färgskillnad. Siffran ska alltid läsas tillsammans med vilka två färger som jämförs.
TIFF16 / RGB	Bild med 16 bitar per färgkanal; RGB anger kanalerna rött, grönt och blått.
TI1, TI2, TI3	ArgyllCMS-format för färgprov, layout-/mätunderlag respektive mätdata.
JSON / JSONL	Strukturerad text för projektdata. JSONL lagrar separata poster rad för rad, exempelvis en händelselogg.
FWA / OBA / BPC	Fluorescent Whitening Agent / Optical Brightening Agent, optiska vitmedel. Black Point Compensation, svartpunktskompensation.
RIP / mesh	Raster Image Processor, ett utskriftsbearbetande program. Mesh betyder här rutnätet av prov- eller beräkningspunkter.

Standarder som referens

Projektets dokumentation relaterar kvalitetsbedömning till ISO, International Organization for Standardization. Referenser till bvdn avser Bundesverband Druck und Medien, Tysklands branschorganisation för tryck och medier. Ett internt gränsvärde, exempelvis $\Delta E00$ större än 5 i en lista, ska inte ensamt tolkas som ett fullständigt ISO-godkännande.

Öppen källkod och licenser

InkProf distribueras under GNU General Public License version 3 eller senare. MATLAB och övriga externa komponenter har egna villkor. Läs LICENSE och THIRD_PARTY_NOTICES i projektet för licens och tredjepartsreferenser.

Underlag för denna handbok

Handboken är kontrollerad mot app.m, projectDetailsDialog.m, workflowSteps.m och projektets aktuella användardokumentation. Kodreferens: privat 551b2fc / publik ab311f1. Beskrivningen avser denna utvecklingsversion och är ingen ny fysisk validering av instrument eller utskriftsresultat.

[Publikt projekt och installation](#)

[Användardokumentation](#)

[InkProfs licens](#)

[Tredjepartskod och referenser](#)

v1.0.0 | MATERIAL OCH SKUGGOR

Fler mätpunkter i mörka färger

Matt papper

Project details □ Profiling har läget Extra shadow detail for Matte. Det används när Paper finish är Matte. Standard distribution stänger av anpassningen.

Ändringsbara startvärden

Dark patch emphasis = 2, Shadow grid emphasis = 1,3 och Extra iteration patches = 48. Det första målet omfördelar den valda patchbudgeten. Nästa iterations mål lägger till upp till 48 mörka träningspatchar utan att ta bort färger från bilden eller C3.

Urvalet följer profilens svärta

Den aktuella ICC-profilen används för att uppskatta Lab. Urvalet täcker den mörkaste fjärdedelen mellan modellens svart och vitt, så det fungerar även när matt papper har ett relativt ljust svart. Dubbletter i RGB16 undviks. Faktiskt antal, färger, gränser och profilhash sparas i shadow-patches.json.

Mät och jämför

Tätare tabellupplösning i skuggorna ger mindre tonvikt åt ljusare områden. Det är en InkProf-strategi med Argylls dokumenterade verktyg, inte ett officiellt mattpappersrecept. Nya patchar måste skrivas ut och mätas. Enbart ett nytt profilbygge skapar inga nya mätdata.

Bläck och coating hör till kombinationen

Ange dye/pigment/mixed/unknown och om skrivaren lägger coating: av, på, automatiskt eller okänt. Beskriv produkt och inställningar. Dessa uppgifter följer projektet och mätcertifikatet; appen ändrar inte skrivaren.

v1.0.0 | LEVERANS OCH LICENS

Gamut, certifikat och källkod

Yta och mätpunkter är olika bilder

View gamut visar en ICC-beräknad yta i CIELAB D50. Den kompletterar mät-/modellpunkterna och profiljämförelsens 2D-snitt med $L^*=50$ som start. HTML kan roteras; PDF visar en fast figur. Ytan är inte ett nytt mätresultat.

Överlämna en komplett rapport

Spara ICC och mätcertifikat via rad 14 efter aktuell utskriftsgranskning, eller rad 19 efter ett tydligt avgränsat numeriskt beslut i en senare iteration. HTML-leveransen är en mapp med underlag. Behåll hela mappen. Signeringsdelen följs av bilaga A med förklaringar/referenser och bilaga B med juridik.

Öppen källkod

InkProfs kod och egen dokumentation licensieras enligt GNU GPL version 3 eller senare. Copyright 2026 Christer Törnkvist. Programmet tillhandahålls utan garanti enligt LICENSE. MATLAB, Python, ArgyllCMS, tpsnitt och andra beroenden har egna villkor; se THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Utgåvestatus

Denna dokumentation hör till 1.0.0-rc.1 inför v1.0.0. macOS är testat. Windows/Linux och alla instrumentlägen är inte kvalificerade. En publicerad källkodsutgåva innehåller inte MATLAB, Python eller Argyll-binärer.